Вопрос 2. Закон Дарси и его обобщения

Н. Е. Леонтьев
Основы теории фильтрации

Учебное пособие. 2-е издание. Москва: МАКС Пресс, 2017
Глава I, §§ 3–4. Печатные страницы 13–24

Полный перенос §§ 3–4. На странице 13 текст начинается с заголовка § 3; на странице 24 заканчивается перед § 5. Страницы файла совпадают с печатными. Размещение материала перевёрстано.

Глава I. Основные понятия и уравнения теории фильтрации

§ 3. Законы сохранения массы и импульса при фильтрации в пористой среде

Введенные в предыдущих параграфах функции от пространственных координат и времени — $p(x^i,t)$, $\rho(x^i,t)$, $m(x^i,t)$ и $\boldsymbol{u}(x^i,t)$[1)] — заранее, вообще говоря, неизвестны и должны находиться на основе уравнений, выражающих универсальные законы сохранения, а также специальных физических закономерностей для конкретных изучаемых явлений (например, уравнений состояния или законов электродинамики). В простейших случаях для получения замкнутой системы дифференциальных уравнений оказывается достаточным использовать только два закона сохранения — уравнения баланса массы и импульса, к феноменологическому описанию которых мы переходим.

Закон сохранения массы

Интегральная формулировка закона сохранения массы жидкости получается из утверждения о том, что изменение массы жидкости в произвольном объеме V внутри пористой среды происходит за счет притока жидкости через границу объема Σ:

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho m\, dV = -\int_\Sigma \rho\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\, d\sigma.$$

Здесь $\boldsymbol{n}$ — вектор внешней нормали к поверхности Σ (из-за такого выбора нормали интеграл в правой части стоит со знаком минус), а объем V неподвижен относительно пористой среды. Если входящие в это уравнение функции являются достаточно гладкими, то в левой части можно занести производную под знак интеграла, а правую часть преобразовать с помощью теоремы Гаусса–Остроградского:

$$\int_V \frac{\partial(\rho m)}{\partial t}\, dV = -\int_V \operatorname{div}(\rho\boldsymbol{u})\, dV,$$

[1)] В некоторых задачах, конечно, может потребоваться введение и других параметров, например температуры жидкости, концентрации примесей в ней и т.д.

откуда в силу произвольности объема V получается дифференциальная запись закона сохранения массы — *уравнение неразрывности*:

$$\frac{\partial(\rho m)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}) = 0. \tag{3.1}$$

Если плотность жидкости постоянна, а пористая среда не деформируется (т.е. пористость зависит только от координат), то первое слагаемое обращается в ноль и уравнение неразрывности приобретает вид

$$\operatorname{div} \boldsymbol{u} = 0. \tag{3.2}$$

Уравнение баланса импульса — закон Дарси

Исторически уравнение баланса импульса было экспериментально получено французским гидравликом Анри́ Дарси́ (H.Darcy, 1856) для случая медленного стационарного движения несжимаемой жидкости в неподвижной изотропной пористой среде. В современных обозначениях это соотношение, называемое *законом Дарси*, для фильтрации в поле тяжести имеет вид

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u}, \tag{3.3}$$

где $\boldsymbol{g}$ — ускорение свободного падения, μ — коэффициент динамической вязкости жидкости, k — коэффициент, называемый проницаемостью пористой среды, который зависит от типа пористой среды. По структуре уравнение (3.3) похоже на уравнение Навье–Стокса для вязкой несжимаемой жидкости при $\mu = \text{const}$:

$$\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g} + \mu \triangle \boldsymbol{v} \tag{3.4}$$

и это не удивительно: макроскопический закон движения при фильтрации в пористой среде (закон Дарси) может быть получен с помощью некоторой процедуры осреднения из уравнения движения, описывающего внутрипоровое движение жидкости на микроуровне, то есть уравнения Навье–Стокса (см. § 5). При медленных (ползущих) течениях внутри пористой среды, для которых и справедлив закон Дарси, инерционные силы много меньше вязких сил, поэтому стоя́щим в левой части (3.4) ускорением можно пренебречь, что даст при осреднении ноль в левой части (3.3). Наличие же последнего слагаемого в (3.4), описывающего действие вязкости, приводит при переходе к макроскопическому описанию к появлению объемной силы вязкого сопротивления, действующей на жидкость со стороны пористого скелета. В рассматриваемом случае медленных течений[1)] в изотропной среде сила сопротивления направлена противоположно скорости фильтрации, а ее величина прямо пропорциональна вязкости и модулю скорости фильтрации.

При $\boldsymbol{g} = 0$ закон Дарси приобретает вид

$$\boldsymbol{u} = -\frac{k}{\mu} \operatorname{grad} p; \tag{3.5}$$

знак минус в правой части (3.5) имеет ясный физический смысл: в отсутствие массовых сил жидкость движется в пористой среде из областей с бóльшим давлением в области с меньшим давлением.

Если жидкость в порах покоится ($\boldsymbol{u} = 0$), то закон Дарси превращается, как и следует, в обычное уравнение равновесия жидкости

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g}.$$

[1)] Более точно — при числах Рейнольдса $\mathrm{Re} = \rho v d/\mu \ll 1$.

Коэффициент проницаемости

Коэффициент проницаемости k зависит только от свойств пористой среды (но не от свойств жидкости), и определяется, в основном, геометрией порового пространства. Он имеет размерность площади, а его величина имеет порядок квадрата характерного размера пор d[1)]. Для примера укажем, что типичные значения проницаемости для песчаников имеют порядок 10^{-15}–10^{-12} м^2, для почв — 10^{-13}–10^{-11} м^2[2)].

В практических приложениях часто в качестве единицы k выбирают такую проницаемость, чтобы в отсутствие тяжести (см. (3.5)) при градиенте давления[3)] 1 кгс/см^3 $\approx$ 1 атм/см жидкость с вязкостью $0{,}01$ г/(см·с) (вязкость воды при 20°C) имела скорость фильтрации 1 см/с. Эта единица проницаемости называется *дарси* (обозначение «Д»); 1 Д $\approx 1{,}02 \cdot 10^{-12}$ м^2 $\approx$ 1 мкм^2.

Для неоднородных пористых сред коэффициент проницаемости является функцией пространственных координат и может меняться с течением времени (например, при деформациях пористого скелета или за счет его засорения или растворения).

Коэффициент фильтрации

В гидротехнической практике закон Дарси обычно используется в виде уравнения, разрешенного относительно скорости фильтрации, причем вместо давления используется *пьезометрический напор* (или просто *напор*)[1)]

$$H = H(x, y, z, t) = \frac{p}{\rho g} + z,$$

где z — вертикальная координата рассматриваемой точки (ось Oz направлена вверх, противоположно $\boldsymbol{g}$). Выразив скорость фильтрации из (3.3), получим

$$\boldsymbol{u} = -C \operatorname{grad} H, \qquad C = \frac{k\rho g}{\mu}, \tag{3.6}$$

где C — *коэффициент фильтрации*, зависящий, очевидно, как от свойств пористой среды, так и от свойств жидкости[2)]. Типичные значения C при фильтрации воды в песке имеют порядок 10^{-5}–10^{-2} м/с, в почве — 10^{-6}–10^{-4} м/с, в глине — 10^{-7}–10^{-6} м/с.

Закон Дарси для анизотропных сред

При фильтрации в анизотропных пористых средах (например, в осадочных слоистых пластах или в средах с трещинами, направленными в выделенном направлении) линейная зависимость скорости фильтрации и градиента давления сохраняется (для медленных течений), однако эти векторы в случае общего положения уже не будут параллельны. Проницаемость таких сред будет характеризоваться не одним числом (коэффициентом проницаемости

[1)] Для зависимости проницаемости от геометрических характеристик пористой среды предлагалось большое число приближенных формул, которые основаны на различных простых моделях внутрипорового пространства [16, 18]. В качестве примера приведем часто используемую формулу Козени–Кармана (J.Kozeny, P.C.Carman): $k \sim d^2 m^3/(1-m)^2$, где характерный размер пор d вычисляется как отношение объема образца к площади поверхности пор. Для плотной упаковки одинаковых сферических частиц диаметром D справедлива приближенная формула $k = 2 \cdot 10^{-3} D^2$.

[2)] Для сигареты $k \sim 10^{-9}$ м^2.

[3)] Килограмм-сила — единица силы в технической системе единиц, приближенно равная весу эталона килограмма у поверхности земли: 1 кгс $= 9{,}80665$ Н $\approx 9{,}81$ Н.

[1)] Напор имеет размерность длины и с точностью до постоянного слагаемого равен вертикальной координате свободной поверхности жидкости в измерительной скважине, пробуренной в пористый пласт, чем и объясняется удобство его использования.

[2)] В англоязычной литературе величину C обычно называют «гидравлической проводимостью» (*hydraulic conductivity*).

k), а симметричным положительно-определенным *тензором проницаемости* k_{ij}, входящим в закон Дарси

$$u_i = -\frac{k_{ij}}{\mu}(\nabla^j p - \rho g^j).$$

Например, в слоистой среде, у которой направление, перпендикулярное плоскости напластования, задается единичным вектором $\boldsymbol{n}$, тензор проницаемости в декартовой системе координат имеет вид

$$k_{ij} = (k_\perp - k_\parallel) n_i n_j + k_\parallel \delta_{ij},$$

где $k_\perp$ и $k_\parallel$ суть проницаемости при фильтрации соответственно поперек и вдоль напластования.

§ 4. Законы фильтрации, отличные от закона Дарси

Пределы применимости закона Дарси

В некоторых практически важных ситуациях при фильтрации жидкостей — речь идет об однородных жидкостях, целиком заполняющих недеформируемые изотропные пористые среды — наблюдаются отступления от классического закона Дарси (3.3). Эти отклонения связаны с двумя причинами. *Первая* — это немалость скоростей движения жидкости внутри пор, т.е. невозможность пренебречь инерционными членами в микроскопических уравнениях (3.4). Такие условия, в которых неприменимо приближение Стокса, возникают, например, в прискважинных областях или при фильтрации в крупнозернистых пористых средах (фильтрация через гравий и гальку, а также через гранулированные среды в промышленных технологических установках). *Вторая* причина состоит в отличии реологических[1)] соотношений фильтрующейся жидкости от закона Навье–Стокса, причем неньютоновское поведение жидкостей при течении внутри порового пространства может проявляться как в узкой пристеночной области (за счет физико-химического взаимодействия жидкости со стенкой поры), так и во всем объеме жидкости (например, при фильтрации некоторых нефтей).

Вид закона фильтрации при немалых скоростях фильтрации

Предполагая для простоты, что массовые силы отсутствуют[2)], установим общий вид зависимости градиента давления от скорости фильтрации с использованием теории размерностей.

Модуль градиента давления $|\operatorname{grad} p|$ при стационарной фильтрации зависит, кроме модуля скорости фильтрации u, от свойств жидкости (плотности ρ и вязкости μ) и пористой среды (характерного размера пор d, пористости m и, возможно, других скалярных безразмерных параметров a_α, определяющих геометрию порового пространства):

$$|\operatorname{grad} p| = F(u, \rho, \mu, d, m, a_\alpha),$$

и применение π-теоремы [6,15] дает зависимость

$$|\operatorname{grad} p| = \frac{\mu u}{d^2} \cdot \Phi(\mathrm{Re}, m, a_\alpha), \qquad \mathrm{Re} = \frac{\rho u d}{\mu}.$$

[1)] Реология — наука, изучающая связи между напряжениями и деформационными характеристиками материалов. Название науки, предложенное американским исследователем Ю.Бингамом (E.Bingham, 1920), происходит от греческого $\rho\varepsilon\omega$ — «теку», «струюсь».

[2)] Влияние потенциальных сил можно учесть путем переопределения давления (например, в случае фильтрации несжимаемой однородной жидкости в поле силы тяжести — с помощью введения новой переменной $p' = p - \rho \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{g}$, где $\boldsymbol{r}$ — радиус-вектор).

Что касается направления вектора $\operatorname{grad} p$, то, как нетрудно видеть, он должен быть параллелен вектору $\boldsymbol{u}$. В самом деле, в прямоугольной декартовой системе координат зависимость компонент вектора $\operatorname{grad} p$ от компонент вектора скорости фильтрации $\boldsymbol{u}$ и других определяющих параметров имеет вид

$$\nabla_k p = \varphi_k(u_j, \rho, \mu, d, m, a_\alpha),$$

причем вид функций φ_k не зависит от выбора системы координат. Предположим, что векторы $\operatorname{grad} p$ и $\boldsymbol{u}$ не параллельны. Направим ось Ox вдоль вектора $\boldsymbol{u}$, так чтобы он имел только одну отличную от нуля компоненту. Тогда при повороте системы координат относительно оси Ox все аргументы функций φ_k останутся неизменными, в то время как компоненты вектора $\operatorname{grad} p$ будут изменяться, что приводит к противоречию. Отметим, что это рассуждение неявно опирается на предположение об *изотропности* пористой среды. Для *анизотропных* сред (в которых, конечно, векторы $\boldsymbol{u}$ и $\operatorname{grad} p$ могут быть не параллельны) в число аргументов функций φ_k нужно дополнительно включать компоненты тензоров, характеризующих анизотропию[1)].

Итак, общий вид закона фильтрации несжимаемой жидкости в изотропной пористой среде можно записать так:

$$\operatorname{grad} p = -\frac{\mu \boldsymbol{u}}{d^2}\Phi(\mathrm{Re}, m, a_\alpha). \tag{4.1}$$

Зависимость $\Phi(\mathrm{Re})$ в двух предельных случаях — при малых и больших числах Рейнольдса — можно установить из общих соображений.

В случае *очень медленных* (ползущих) внутрипоровых течений, в которых доминируют вязкие эффекты, зависимость (4.1) не должна содержать плотность жидкости, выпадающую из уравнений вязкой жидкости в приближении Стокса. Поэтому при $\mathrm{Re} \ll 1$ функция Φ не должна зависеть от числа Рейнольдса, и закон фильтрации (4.1) можно записать в виде

$$\operatorname{grad} p = -\frac{\mu}{k}\boldsymbol{u}, \quad k = \frac{d^2}{\Phi(0, m, a_\alpha)},$$

где величина k, имеющая размерность квадрата длины и зависящая только от свойств пористой среды, должна, в силу закона Дарси (3.5), совпадать с коэффициентом проницаемости.

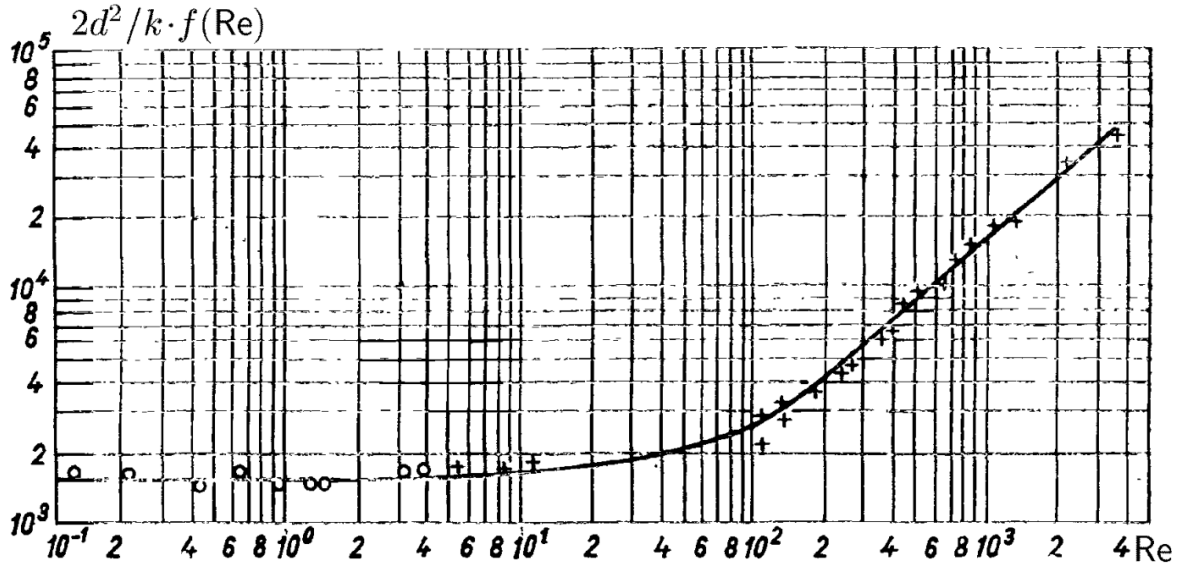


Рис. 5:

[1)] Например, для слоистой среды — компоненты вектора нормали $\boldsymbol{n}$ к плоскости напластования (см. с. 17).

В противоположном случае *быстрых внутрипоровых течений* (при $\mathrm{Re} \gg 1$) преобладающими должны быть инерционные эффекты, поэтому зависимость градиента давления от скорости фильтрации не должна содержать в главных членах коэффициент вязкости μ. Это дает при больших Re линейную зависимость $\Phi(\mathrm{Re})$ и квадратичную зависимость $|\operatorname{grad} p|$ от u.

Если нормировать функцию $\Phi(\mathrm{Re})$, вводя обозначение

$$f(\mathrm{Re}) = \Phi(\mathrm{Re})/\Phi(0), \quad f(0) = 1, \quad f(\mathrm{Re}) = O(\mathrm{Re}) \text{ при } \mathrm{Re} \to \infty, \tag{4.2}$$

то закон фильтрации в принимает окончательный вид

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u} \cdot f(\mathrm{Re}), \quad \mathrm{Re} = \frac{\rho u d}{\mu}.$$

Пример зависимости $f(\mathrm{Re})$, полученной экспериментально для нескольких пористых сред [5], показан на рис. 5 (величина f умножена на безразмерный коэффициент $2d^2/k$; шкалы на обеих осях логарифмические).

Двучленный закон фильтрации

При практических расчетах закон $f(\mathrm{Re})$ часто аппроксимируют линейной зависимостью, удовлетворяющей требованиям (4.2):

$$f(\mathrm{Re}) = 1 + \frac{\beta\sqrt{k}}{d}\mathrm{Re},$$

где β — безразмерный параметр, зависящий от структуры пористой среды (порядка единицы). Это дает *двучленный закон фильтрации*, называемый также *законом фильтрации Форхгеймера* (P.Forchheimer, 1901):

$$0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{g} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u} - \beta\frac{\rho u^2}{\sqrt{k}} \cdot \frac{\boldsymbol{u}}{u}. \tag{4.3}$$

О «турбулентном» режиме фильтрации

Как видно из рис. 5, отклонения от закона Дарси, которому соответствует горизонтальный участок графика, начинаются при Re порядка единиц (числа Рейнольдса вычисляются по характерному размеру зерен). При дальнейшем повышении скорости фильтрации инерцией жидкости при ее движении в извилистом внутрипоровом пространстве уже нельзя пренебрегать и нужно пользоваться, например, квадратичной зависимостью (4.3). Этот закон по своей структуре (квадратичная зависимость от скорости) похож на известную связь сопротивления и скорости при развитом турбулентном движении жидкости в каналах или при обтекании тел потоком. Основываясь на этой формальной аналогии, иногда режим фильтрации в области применимости закона (4.3) называют «турбулентной фильтрацией». В действительности же, как показывают эксперименты, при переходе через границу применимости закона Дарси движение жидкости в порах остается ламинарным, а переход к турбулентности происходит при достаточно больших числах Рейнольдса (около 100–300).

Фильтрация неньютоновских жидкостей

Отклонения от закона Дарси, связанные с неньютоновскими свойствами жидкости, могут иметь различный характер в зависимости от реологического поведения чистой жидкости.

Ряд веществ, например растворы полимеров, при простом сдвиге — течении с полем скорости $\boldsymbol{v} = (v_x(y); 0; 0)$ — имеет *степенну́ю зависимость* касательных напряжений от скорости сдвига:

$$\tau_{xy} \sim (e_{xy})^n,$$

где n — некоторая константа[1)]; значение $n = 1$ соответствует обычной ньютоновской жидкости. При течении таких сред в цилиндрическом капилляре радиуса R зависимость скорости от радиальной координаты задается степенной функцией, а связь расхода и градиента давления вдоль капилляра описывается соотношением

$$Q \sim R^{(3n+1)/n} |\operatorname{grad} p|^{1/n},$$

переходящим при $n = 1$ в закон Пуазейля. Если в качестве простейшей модели пористой среды рассмотреть пучок параллельных капилляров с некоторым распределением радиусов (рис. 4), то из предыдущей формулы получается *степенной закон фильтрации*

$$\boldsymbol{u} = -A |\operatorname{grad} p|^{\frac{1}{n}-1} \cdot \operatorname{grad} p, \qquad A = \text{const}.$$

При фильтрации некоторых высокомолекулярных соединений становятся существенными релаксационные эффекты, проявляющиеся, например, в запаздывании изменения скорости фильтрации при изменении градиента давления и т.п. Для описания таких фильтрационных процессов часто используются различные эвристические модели, в которых между скоростью фильтрации и градиентом давления имеется не алгебраическая, а дифференциальная связь. Примером такой модели служит закон фильтрации

$$\operatorname{grad} p + \tau_p \frac{\partial \operatorname{grad} p}{\partial t} = -\frac{\mu}{k}\left(\boldsymbol{u} + \tau_u \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}\right),$$

где константы τ_p и τ_u имеют смысл времен релаксации давления и скорости фильтрации.

В ряде природных процессов, например при просачивании воды в мелкопористых средах или при фильтрации некоторых нефтей, течение жидкости начинается при превышении модулем градиента давления $|\operatorname{grad} p|$ некоторого фиксированного порогового значения G («предельного градиента»), а при меньших градиентах жидкость в порах покоится[1)]. В качестве примеров таких законов фильтрации на рис. 6 показаны экспериментальные зависимости скорости фильтрации от градиента давления для воды в глинизированном песчанике (*а*) и нефти в песке (*б*), заимствованные из [2]. Изучение особенностей подобных законов важно при разработке нефтяных месторождений, т.к. большая часть пласта приходится как раз на области малых градиентов.

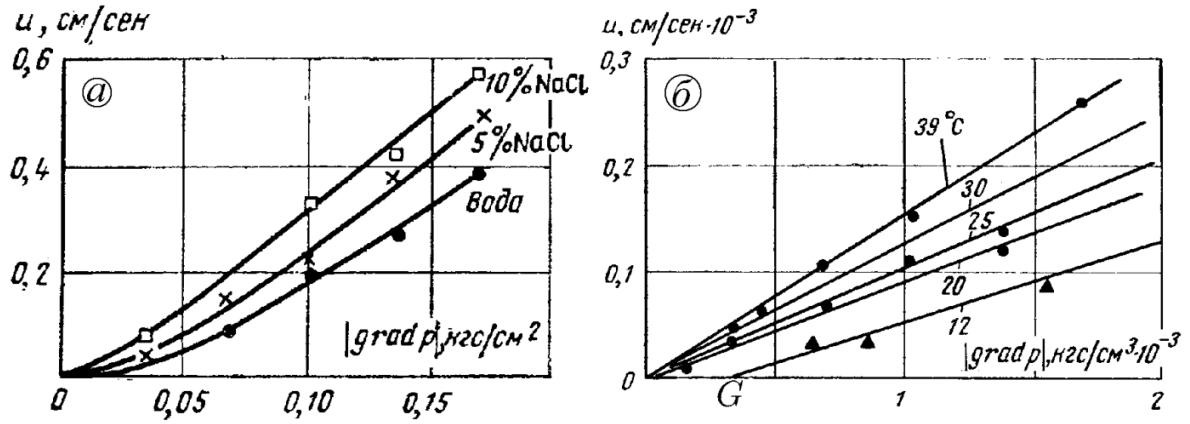


Рис. 6:

[1)]Например, для зубной пасты «Колгейт» $n \approx 0{,}2$, для шоколада в жидком состоянии $n \approx 0{,}6$.

[1)]Отметим для сравнения, что при выполнении закона Дарси фильтрационное течение начинается при любых сколь угодно малых градиентах давления.

Для моделирования таких явлений часто используется *закон фильтрации с предельным (начальным) градиентом*

$$\boldsymbol{u} = \begin{cases} -\dfrac{k}{\mu}(|\operatorname{grad} p| - G) \cdot \dfrac{\operatorname{grad} p}{|\operatorname{grad} p|} & \text{при } |\operatorname{grad} p| \geqslant G, \\ 0 & \text{при } |\operatorname{grad} p| < G. \end{cases} \tag{4.4}$$

Особенностью этой модели является возможность существования застойных зон (с нулевой скоростью фильтрации), в которых давление не определено однозначно и зависит от предыстории течения.

Наличие предельного градиента легко объяснить, если предположить, что фильтрующаяся жидкость проявляет *вязкопластические свойства* (т.е. начинает течь лишь тогда, когда интенсивность касательных напряжений — функция от второго инварианта девиатора тензора напряжений — достигает фиксированного ненулевого значения). Например, жидкость Бингама–Шведова, которая при простом сдвиге описывается соотношениями

$$e_{xy} = \begin{cases} \dfrac{1}{2\mu}(|\tau_{xy}| - \tau_0) \cdot \dfrac{\tau_{xy}}{|\tau_{xy}|} & \text{при } |\tau_{xy}| \geqslant \tau_0, \\ 0 & \text{при } |\tau_{xy}| < \tau_0, \end{cases}$$

начинает движение в цилиндрическом капилляре радиуса R при превышении градиентом давления значения $|\operatorname{grad} p| = 2\tau_0/R$ (τ_0 — пороговое касательное напряжение)[1)]. При моделировании пористой среды набором параллельных каналов с различными радиусами отсюда получается закон фильтрации, качественно схожий с (4.4), причем предельный градиент определяется радиусом наибольшего капилляра.

[1)] Уточним, что в движение приходит пристеночный слой жидкости; в центральной части капилляра при любых, даже очень больших градиентах некоторая часть жидкости движется как твердое тело.